

Rapport de stage — M1 AM

Exploration du paysage des Réseaux Booléens à Signe Pluripotents

Équipe BCM — Laboratoire TIMC, Grenoble

Quentin Boyer

Encadrants : Nicolas Glade, Laurent Trilling

Université Grenoble Alpes, Grenoble INP ENSIMAG

Mai-Juin 2026

Résumé

Résumé. [À rédiger en dernier. Présenter en 3 phrases : la problématique biologique (évolution des systèmes vivants), la contribution technique (génération efficace des SBN via ASP et pipeline parallèle), et les résultats obtenus sur l'exploration du paysage (robustesse, évolutivité, complexité).]

Abstract. [English version of the abstract.]

Mots-clés : Systèmes biologiques, réseaux booléens à signe (SBN), pluripotence, robustesse, évolutivité, Answer Set Programming, calcul parallèle.

Table des matières

1 Introduction

1.1 Motivations

Un des intérêts de la modélisation des systèmes biologiques (au sens large, à toute échelle : écosystèmes, cellules, expression génétique, relations symbiotiques, neurones...) est qu'elle permet suffisamment de simplifications et d'abstractions pour pouvoir isoler (clarté) et forger des concepts sur lesquels on peut facilement travailler (au sens mathématique) et dont on peut évaluer la pertinence (ce qui est un objectif en fin de compte, forger des concepts pertinents pour que ceux qui viennent après s'en emparent). L'étude *in vivo* (ou juste du vivant ?) ne peut généralement qu'entrapercevoir ces mêmes concepts qu'au milieu du fouillis des particularités biologiques, et encore, souvent au travers du prisme de la vie telle qu'on la connaît (prisme duquel on voudrait s'affranchir s'il est question d'origine du vivant, voire d'exobiologie), là où le modèle ouvre la voie à l'exhaustivité et à la généralisation (on a bien dit ouvrir la voie, pas résoudre le problème). C'est donc dans ce cadre que nous nous plaçons : l'exploration des horizons d'un modèle (SBN et variations) pour observer les contraintes qu'il impose et les lois que celles-ci font émerger (développer l'idée que contraindre permet ?). Il n'est donc pas question ici d'évaluer la validité biologique du modèle (même si nos réflexions à ce sujet guident nos choix) mais de bien modestement (j'ai deux mois, ce n'est pas énorme) en exploiter le potentiel conceptuel (et l'intérêt porté à cette exploitation est en quelque sorte une mesure de sa validité (i.e. utilité) conceptuelle).

La caractéristique du vivant qui sert de point de départ à ce travail est la pluripotence, c'est-à-dire la capacité d'un système unique à présenter différents comportements qui eux-mêmes correspondent à d'autres systèmes, on dit que le système principal les "simule". Typiquement l'expression du code génétique (d'où proviendra souvent par analogie le vocabulaire que nous emploierons) dont la spécification des cellules est un bon exemple, des poils de chat court ou long selon la saison, la génération des pensées par nos neurones... [À fournir et préciser].

Le modèle exploré ici est donc celui des Réseaux Booléens à Signe (SBN), formalisé en section [X.] et ce qui nous y intéresse particulièrement, c'est l'interprétation des nœuds du réseau comme une STRUCTURE possédant différents états, et dont l'évolution déterministe génère une DYNAMIQUE dans l'espace du graphe de transition de ces états (hypercube à n dimensions). [Insérer illustration]. La pluripotence prend donc sens dans le formalisme des SBN comme la présence de sous-dynamiques stables sur des supports de dimension inférieure [Cf. Quel paysage explore-t-on ?].

1.2 Positionnement dans les travaux de l'équipe

Le présent travail n'est pas isolé, il s'intègre dans une réflexion plus large menée de longue date par Nicolas Glade sur le vivant, et à laquelle ont participé (et participe) de nombreux chercheurs et étudiants (souvent dans l'équipe BCM du TIMC). Consulter leurs écrits s'est avéré très instructif (le lecteur y est largement invité) et aura permis de "Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps." - Jean-Claude Ameisen. En voici une liste (non exhaustive, mais rassemblant les principaux).

- HDR de Nicolas Glade : la bible donnant le cadre général [Cf. tout].
- Thèse de Rémi Segretain : réflexions générales sur les SBN et développement de la Java Parallel Pipeline (JPP) [Cf. partie technique]
- Rapports d'Ailing Bonnet et de Rémy Defossez : approfondissement des travaux de Rémi [Cf. partie calcul de propriétés].
- Rapport de Danwen Wu : Démonstration mathématique de l'équivalence entre l'existence de dynamiques séparées sur deux hyper-faces disjointes et de contraintes sur les poids du réseau [Cf. partie Méthodologie d'exploration].
- Programmes de Laurent Trilling : le point de départ de ce travail, l'énumération en Answer Set Programming (ASP) des réseaux pluripotents sous nœud de contrôle via la dynamique [Cf. partie Méthodologie d'exploration].

Pour ce qui est des travaux encore en cours au moment de la rédaction, Corentin Lacaze s'occupe de la simulation d'agents dont les comportements sont intégralement générés par des SBN. L'objectif étant de les mettre en compétition pour observer des phénomènes évolutifs et comprendre comment cela se traduit en termes de SBN. La complémentarité entre l'aspect théorique du présent travail d'un côté et l'aspect expérimental des simulations de l'autre aura alimenté nos échanges qui nous auront permis l'un l'autre de nous guider mutuellement.

1.3 Contributions de ce stage

L'apport principal de ce travail est la recherche de la pluripotence dans les SBN. L'enjeu principal a donc été d'abord d'énumérer efficacement les SBN qui nous intéressent, la définition de ce qui nous intéresse étant souvent guidé par l'exigence d'efficacité (recherche de symétries). L'efficacité mémoire et temporelle est cruciale, les espaces de recherche explosent combinatoirement avec le nombre de nœuds du réseau et il n'est en pratique pas raisonnable d'espérer l'exhaustivité à partir de 4 nœuds, où même d'avoir des données représentatives à partir de 5 nœuds [Cf table des échelles]. Une bonne partie du temps de travail a donc été dédié à l'optimisation du code pour essayer de récolter le maximum d'information avec un minimum de calculs.

Dans un second temps l'objectif a été de créer des visualisations utiles et pratiques,

à la fois pour apprécier intuitivement l'espace des réseaux à travers différents angles et différentes métriques, mais aussi pour vérifier la justesse de nos programmes. Cela se matérialise par les trois scripts hmtl/javascript présents à la racine du git, permettant tous les trois de charger des fichiers CSV générés indépendamment et d'en afficher de manière concise le contenu.

- `sbn_viz(7).html` : réseaux et graphes de transitions détaillés.
- `sbn_scatter(5).html` : nuages des réseaux placés selon différentes métriques.
- `metagraphe.html` : nuages des réseaux placés les uns par rapport aux autres selon des règles de mutations.

[Cf. partie technique pour un usage détaillé]

Ce stage aura aussi donné l'occasion de rédiger un article synthétisant une longue réflexion sur les SBN ???

2 Formalisme des Réseaux Booléens à Signe

2.1 Structure et dynamique

[Cf. rapport Ailing]

2.2 Fonctions booléennes de seuil (SBF)

[Cf. rapport Ailing]

+ Table des échelles (Dimension, SBF, produit de SBF, SBN, PSBN, Poids, vecteurs, arbres)

2.3 Distances, règles de mutation

Une approche proposée par Rémi (et poursuivie par Rémy et Ailing) a été de construire des méta-graphes dans lesquels deux dynamiques sont reliées si elles sont voisines en termes de distances (pouvant répondre à différentes définitions) et dont la position est calculée par un algorithme de type Force-directed.

Il a été essayé de reproduire les mêmes méta-graphes en réutilisant les définitions de distances, en particulier la distance DA agrégeant les changements des cycles limites. Mais comme le calcul exhaustif de ces distances tel quels ne pouvait être mis à l'échelle pour la dimension 3 qu'aux prix d'efforts conséquents (de l'ordre de $1e10$ paires), et est difficilement concevable en dimension 4 (de l'ordre de $4e20$ paires). Il est sans doute possible de trouver des manières de contourner cette difficulté qui n'est que technique, et de construire des méta-graphes similaires sémantiquement. En tout cas cette piste (qui existe) n'a pas été exploré plus avant ici.

Cependant l'idée de construire des méta-graphes Force-directed n'a pas été totalement mise de côté, nous nous sommes juste plus modestement limités à des méta-graphes structurels (ou les dynamiques sont liées si elles possèdent des structures voisines). Cela nous permet notamment de faire un lien direct avec les simulations de Corentin Lacaze, car les règles de mutations qui dirige l'évolution des agents dans ce contexte sont des relations de voisinages entre structures. L'exploration contrainte par l'évolution des agents se traduit alors par un chemin (avec de potentiels embranchements, donc un arbre) dans le méta-graphe, et cela permet de poser des questions du type "Est-ce que certaines propriétés des dynamiques favorise le passage des chemins", "Certaines zones sont-elles plus viables que d'autres? C'est-à-dire est-ce que les chemins préfèrent certaines zones?" "Pour arriver à un phénotype cible, est-ce que plusieurs chemins sont possibles, si oui en quoi sont-ils différents?" .

La règle de mutation considérée en premier a donc été simplement celle d'un changement de poids quelconque (dans les limites de la borne inf des poids permettant d'exprimer toute les dynamiques) sur un seul arc du réseau. [Insérer équation "Mathématiques"] Pour favoriser la réutilisation du code, j'aimerais faire en sorte qu'un utilisateur extérieur puisse facilement modifier ces règles de mutations à l'envie, et régénérer les csv.

2.4 Quel paysage des réseaux explore-t-on ?

- Les différents aspects de la pluripotence : [À illustrer à chaque fois]
- Noeuds de contrôle -> vecteurs de décomposition complet -> fichiers undercontrol.
- Formalisme des sous réseaux -> fichiers PSBN/PTBN.
- Contrainte supplémentaire -> fichiers PSBNI (pour inhibiteurs).
- La partialité -> vecteurs de décomposition partiel -> non explorée.
- Noeuds contrôlés -> offuscation -> non explorée.

3 Développement : Méthodes et outils

Comme pour tout programme informatique, les enjeux des phases de développement ont toujours été dans un premier temps la correction (l'exactitude) puis la terminaison (idéalement rapide). Mais comme la rectitude nécessite surtout de bien savoir ce que l'on cherche, et que pour cela, il faut avoir des visualisations efficaces, les étapes de correction, d'optimisation et d'observation se sont succédé en cycles. Les sections suivantes ne reflètent donc pas fidèlement la chronologie du développement.

3.1 Rectitude

L'objectif originel du stage était de prendre en main le langage Answer Set Programming (ASP) pour parvenir à comprendre et améliorer les programmes existant [Cf.

Programmes Laurent dans le git].

Explication/Promo ASP - Clingo - Clingcon - ApproxAsp

Explication du programme de Laurent [Cf. un papier pas vraiment fini]

- travail sur la dynamique

- Visualisation `sbn_viz` pour apprécier. [Cf. fichier du git]

- Génération des réseaux pluripotents à 1 noeud de contrôle, de sous-réseau SBN, d'arbre de décomposition complet fixé, avec hyper-faces distinctes. Calcul lourd et peu scalable (utilisable en temps et ressources raisonnables que jusqu'en dimension 3).

Le rapport de Danwen prouvant qu'il est possible de caractériser cette famille de réseaux en ne travaillant que sur les poids, c'est dans cette direction que nous sommes partis, aboutissant au fichiers :

- `PTBN_undercontrol.lp` permettant de générer des réseaux pluripotents à 1 noeud de contrôle, et d'arbre de décomposition fixé. (Et de sous-réseaux quelconques, donc TBN à cause du contrôle).
- `PSBN_undercontrol.lp` extension du fichier précédent permettant de préciser que les sous-réseaux sont bien des SBN.

La propriété d'avoir différentes hyper-faces nous a semblé peu essentielle [préciser] au regard des rendus que l'on voulait afficher par la suite et a donc été laissée de côté. (`PSBN_distinct_faces_HS.lp` a quand même été développé dans l'idée de confirmer que nos résultats correspondaient à ceux des programmes initiaux, ce qui a été le cas pour certaines configurations : les 189 $\langle 0, 2, 0, 0 \rangle$ en $d = 3$ notamment).

- `PSBN_undercontrol_undecomposable_beyond.lpet`

- Base ASP : contraintes sur les poids plus efficaces que les contraintes sur la structure.

- JPPipeline

- Utilisation machine HPC

3.2 Observation

Beaucoup de questions de Front.

3.3 Usage des grands modèles de langage en recherche

3.4 Exploration Monte-Carlo : MCSBN

Etiam ac leo a risus tristisque nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus.

Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

4 Résultats

4.1 Méthodologie et périmètre d'exploration

4.2 Robustesse et évolutivité

4.3 Observations et limites

Dans un premier temps, il est rassurant d'observer que nos graphiques confirment les résultats de [Wagner]. Les SBN possédant la même propriété que les séquences d'ARN sur les fréquences d'apparitions de phénotypes, on retrouve bien une corrélation positive entre évolutivité et robustesse phénotypiques. [Insérer graphique scatter EP/RP en plusieurs dimensions]

Malgré nos limitations à des dimensions faibles, il est possible d'observer des tendances dont l'explication pourrait éventuellement permettre de généraliser aux dimensions supérieures. [Insérer des graphiques avec des jolies flèche paint pour chaque assertion]

- La décomposition d'un SBN en sous-dynamiques distinctes est déterminante dans le calcul de ses autres propriétés. (La pluripotence n'est pas décorrélée de tout)

- Les propriétés d'un PSBN semblent être très liés à la dimension de sa plus grande hyper-face non décomposable. Notamment la variance de la robustesse génotypique pour chaque phénotype (Robustness_std)

Dans le contexte de mutations sur les poids [Cf. règles de mutations] :

- Les PSBN sont plutôt proches les uns des autres, notamment au sein d'une même orientation (élément d'une orbite de permutation). Les PSBN les plus décomposés (que les permutations affectent moins[illustration]) font en quelque sorte le lien entre ces différentes orientations.

Ces conclusions résument les observations sur les visualisations générées, tentent d'en trouver des explications qui nous permettent d'oser une généralisation, mais peuvent difficilement dépasser en précision les visualisations elles-mêmes. C'est pourquoi le lecteur est fortement invité à les tester par lui-même (et qui sait, peut-être trouver de tendances que l'on aurait manquée).

5 Conclusion